Phase 0 — เตรียมระบบ KNIME (Step-by-Step)

Created	@February 24, 2026 2:18 PM
Tags	

KNIME คืออะไร?

KNIME คือโปรแกรมสำหรับจัดการและประมวลผลข้อมูล
ทำงานด้วยการ**ลากและวาง**ลงบนพื้นที่ทำงาน แล้ว**ลากเส้นเชื่อมเข้าหากัน** แต่ละจุด(Node) ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง

Phase 0 — เตรียมระบบ KNIME (Step-by-Step)

เริ่มจากศูนย์เลย ทำตามลำดับนี้ได้เลย

Step 1 : ติดตั้ง KNIME Analytics Platform

1. ไปที่ https://www.knime.com/downloads
2. เลือก **KNIME Analytics Platform** (ฟรี ไม่ต้องซื้อ)
3. เลือก OS ของเครื่องตัวเอง (Windows / Mac / Linux)
4. ดาวน์โหลดแล้ว Install ตามปกติ
5. เปิดโปรแกรมขึ้นมา จะเห็นหน้า Workbench

> **หน้าตาที่จะเห็น:** มีช่อง Node Repository ด้านซ้าย, พื้นที่ว่างกลางจอ (Workflow Editor), และ Node Description ด้านขวา

Step 2 : ติดตั้ง Extension: KNIME Database

KNIME ต้องติดตั้ง Extension เพิ่มก่อน ถึงจะใช้ DB Node ได้

1. ที่ Menu Bar บนสุด → **Install Extensions**

2. ในช่อง Search พิมพ์ว่า `SQL Server`
3. ติ๊กถูกที่: **KNIME Microsoft JDBC Driver For SQL Server**
4. กด **Install** (หรือ Next)
5. Accept License → Finish
6. รอติดตั้ง แล้ว **Restart KNIME**

Step 3 : ดาวน์โหลด JDBC Driver (สำคัญมาก)

KNIME ต้องการ JDBC Driver เพื่อเชื่อมต่อกับ Database ทั้งสองตัว

ดาวน์โหลด MySQL Connector/J

1. ไปที่ลิงก์นี้ครับ
   👉 https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/
2. ที่ช่อง **Select Operating System** เลือก **Platform Independent**
3. จะเห็นไฟล์ 2 แบบ ดาวน์โหลดแบบ **ZIP Archive**
4. กด **Download** → จะมีหน้าให้ Login → กด **No thanks, just start my download** ได้เลย ไม่ต้องสมัคร
5. แตกไฟล์ ZIP ที่ดาวน์โหลดมา
6. ข้างในจะมีไฟล์ชื่อประมาณ `mysql-connector-j-9.x.x.jar` → เอาไฟล์นี้ไว้ที่ไหนก็ได้ที่จำได้ เช่น

```
C:\jdbc\mysql-connector-j-9.x.x.jar
```

Step 4 : เพิ่ม JDBC Driver ใน KNIME

1. เปิด KNIME ขึ้นมา
2. คลิก **Preferences** ⚙️ มุมขวาบน
3. ด้านซ้าย ขยาย **KNIME** → คลิก **Databases**
4. กดปุ่ม **Add** ด้านขวา
5. กรอกข้อมูลทีละช่อง:

```
ID: mysql
Name: MySQL
URL template: ลบของเดิมออก แล้วพิมพ์ jdbc:mysql://<host>:<port>/<database>
Database type: ปล่อยเป็น default ไว้ก่อน
```

6. กด **Add file**
7. ไปที่โฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลด `mysql-connector-j-9.x.x.jar` มาจาก Step 3
8. เลือกไฟล์ **mysql-connector-j-9.x.x.jar**
9. กด Open
10. กด **Find driver classes** → จะเด้งให้เลือก → เลือก `com.mysql.cj.jdbc.Driver`

Step 5 : สร้างตาราง fraud_clean_knime ใน MySQL

เปิด MySQL Workbench แล้วรัน SQL นี้

```
USE fraud_dl;

CREATE TABLE fraud_clean_knime (
    id             INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    trans_datetime DATETIME,
    cc_num_hash    VARCHAR(64),
    merchant       VARCHAR(150),
    category       VARCHAR(50),
    amt            DECIMAL(10,2),
    first_hash     VARCHAR(64),
    last_hash      VARCHAR(64),
    gender         CHAR(50),
    city           VARCHAR(50),
    state          CHAR(50),
    city_pop       INT,
    job            VARCHAR(100),
    dob_hash       VARCHAR(64),
    trans_num      VARCHAR(50),
    is_fraud       TINYINT(1),
```

```
    loaded_at     TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

ตรวจสอบว่าสร้างสำเร็จด้วย:

```
SHOW TABLES IN fraud_dl;
```

Step 6 : สร้าง KNIME Workflow ใหม่

1. ใน KNIME คลิกขวาที่ **LOCAL (Local Workspace)** ด้านซ้าย
2. เลือก **New KNIME Workflow...**
3. ตั้งชื่อ เช่น `ETL_FraudDetection_KNIME`
4. กด Finish → จะได้พื้นที่ว่างสำหรับสร้าง Workflow

✅ Checklist Phase 0

ก่อนไป Phase 1 ต้องผ่านทุกข้อนี้ก่อน

ข้อ	งาน	สถานะ
1	ติดตั้ง KNIME สำเร็จ เปิดได้	☐
2	ติดตั้ง KNIME Database Extension	☐
3	มีไฟล์ .jar ทั้ง SQL Server และ MySQL	☐
4	ลงทะเบียน JDBC Driver ใน KNIME Preferences	☐
5	สร้างตาราง fraud_clean_knime ใน MySQL สำเร็จ	☐
6	สร้าง Workflow ใหม่ใน KNIME แล้ว	☐